



**Контроль
Москвы**
Стройнадзор



РІТІРІWРІW WІW WІW

№ 10. ИИ-сервис отслеживания и анализа изменений между стадиями проектирования, а также контроля исполнительной документации



PITIPWPIW WIW WIW

Краткое описание решения:

Веб-сервис сверяет проектную, рабочую и исполнительную документацию по Матрице контролируемых параметров. Инспектор загружает пакет документов. Система выбирает актуальные редакции, извлекает значения параметров, сравнивает стадии между собой и создает протокол с кандидатами в нарушения. Решение о нарушении всегда принимает инспектор. Система только находит расхождения и показывает, где именно смотреть.

Уникальность решения:

Система не просто заявляет о нарушениях, а подсвечивает конкретные места в документе. Если данных мало, ИИ не угадывает, а объясняет причину. После финализации протокола решения превращаются в эталонные метки. На их основе обновляются датасеты, а система сама считает свою точность (метрики) и еженедельно отправляет ML-инженерам отчет с рекомендациями по донастройке.

О команде

- **Капитан:** Зимникова Виктория Александровна, менеджер проекта
- **Кол-во участников:** 4 человек
- **Краткое описание:**
 - 🔊 *как образовалась команда?* Команда образовалась в учебной группе университета
 - 🔊 *место работы/учебы участников?* Все участники являются студентами БГУ
- **Город и регион:** Россия, Иркутская область, г. Иркутск



Яков Вайкус

- Инженер машинного обучения
- @namelomax
- +79500723337
- Место учебы – Байкальский государственный университет



**Виктория
Зимникова**

- Менеджер проекта
- @Oblats
- +79086616561
- Место учебы – Байкальский государственный университет



**Павел
Бояркин**

- Консультант проекта
- @Boarbik
- +79041279606
- Место учебы – Байкальский государственный университет



**Софья
Лавринович**

- Дизайнер
- @firinne_marth
- +79086557359
- Место учебы – Байкальский государственный университет

Краткая история команды:

01

Расскажите, как вы собрались, участвовали ли вместе в прошлых хакатонах или проектах, интересные факты о команде.

Учебная университетская группа. В прошлых хакатонах не участвовала, за исключением одного человека.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Была разработана похожая система для Форуса: ИИ, которая вытаскивает из длинного неструктурированного текста суть и конкретные факты. Задача Мосгосстройнадзора оказалась очень близкой по духу. Здесь тоже огромный объём документов, где важные вещи спрятаны в таблицах и на чертежах, и человек тратит часы на ручную сверку. Меня зацепило, что цена ошибки здесь выше: пропущенное расхождение — это реальный объект строительства.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

PDF с чертежей хранят текст в перевёрнутой системе координат, и первые рамки доказательств указывали не туда. Мы учли поворот страницы и сверили точность рамок с эталонной разметкой заказчика. Первая версия сравнения экспликаций нашла 38 нарушений на детском саду, хотя по эталону там одно. Оказалось, что между стадиями площади систематически пересчитываются на один шаг округления. Мы ввели допуск на основе порога самого заказчика из Матрицы и объединили подряд идущие изменённые помещения в один составной кандидат.

Техническая суть решения

- Микросервисная система в Docker, которая запускается одной командой и работает без интернета;
- API: Node.js и Fastify, с ролями и журналом аудита.
- Обработчик документов: Python. Разбирает PDF с координатами, выбирает актуальные редакции, сверяет параметры Матрицы, распознаёт сканы.
- Хранение и очереди: PostgreSQL, RabbitMQ, хранилище файлов MinIO, кэш разбора в Redis, антивирус ClamAV.
- Интерфейс: React.
- Языковая модель для поиска смысловых расхождений и модель распознавания сканов подключаются через OpenAI-совместимый интерфейс: при разработке это LM Studio, на стенде — vLLM на H100.
- Протокол, экспортируется в PDF, DOCX и XML и может передаваться в ИАИС «РиН» с повторными попытками. Решения инспекторов собираются в эталонный набор данных и дают метрики качества.

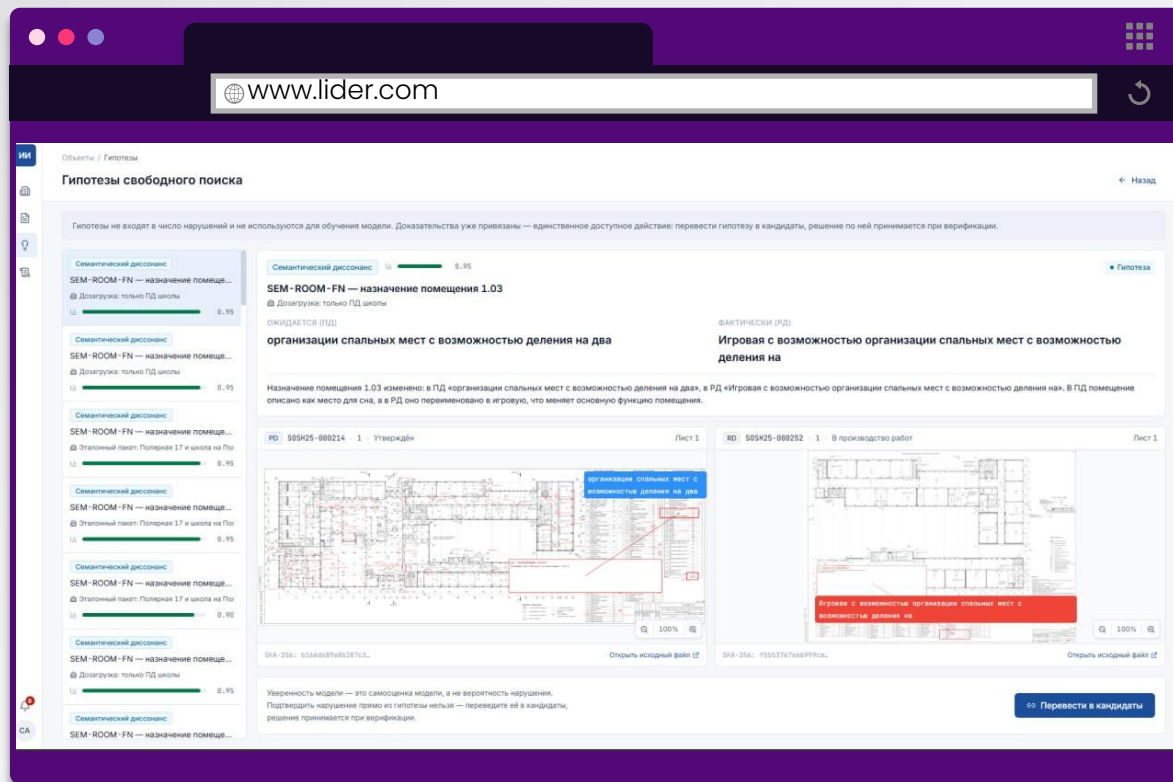
Маркетинговая суть решения

Ближайшее применение - экономия времени инспектора. Вместо сплошного чтения сотен листов он проверяет короткий список кандидатов, и у каждого уже показано нужное место в документе. Система встраивается в существующий процесс: получает и отдает документы из ИАИС «РиН».

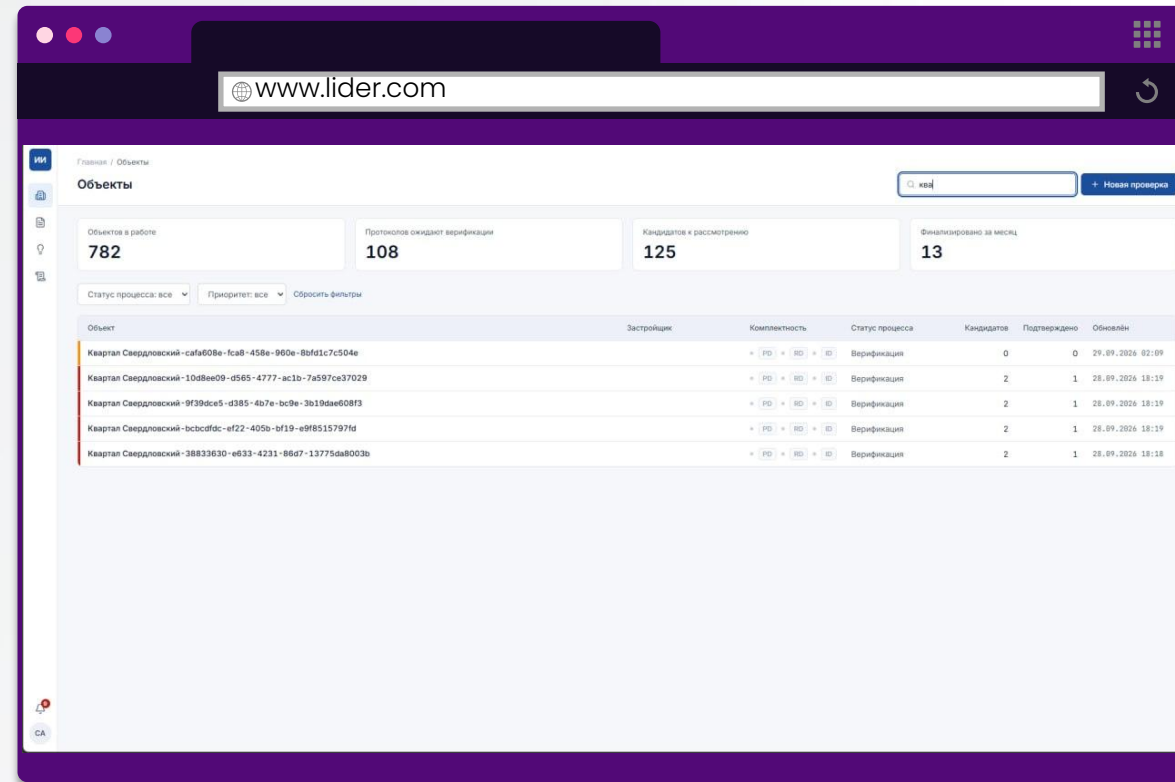
Развитие:

- параметры по чертежам: вентиляция, тёплые полы, габариты;
- логические и нормативные правила поиска гипотез.
- Решения инспекторов накапливаются как размеченные данные и метрики качества - на них можно дообучать модели и подстраивать пороги, так что с использованием система может становиться точнее. Подход не привязан к одному ведомству: ту же платформу можно применить везде, где документы нужно сверять между собой и с нормативами.

Веб-интерфейс «Инспектор ИИ»



Гипотезы свободного поиска



Объекты

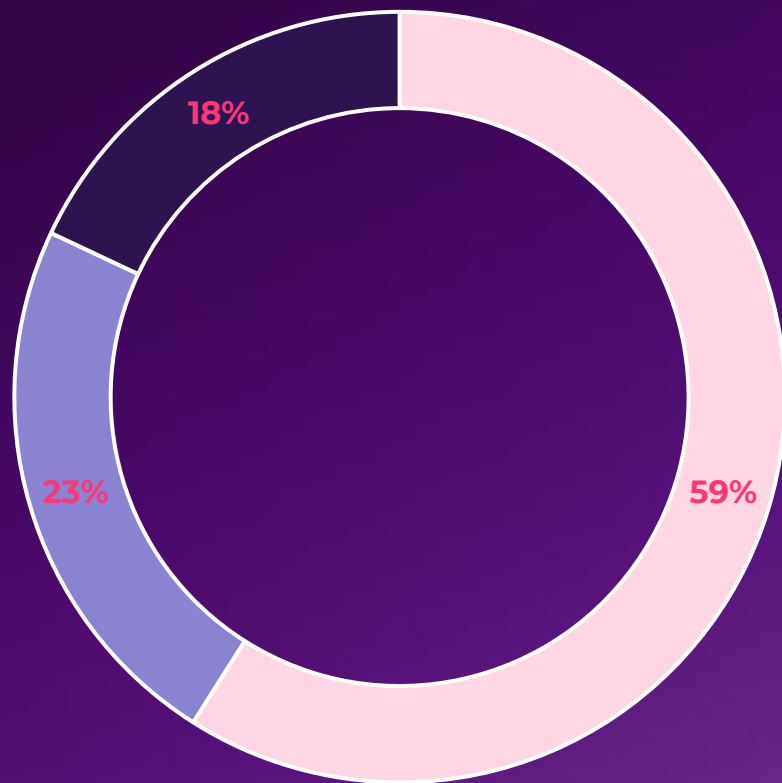
Веб-интерфейс «Инспектор ИИ»



The screenshot displays the 'Inspector AI' web interface. At the top, the browser address bar shows 'www.lider.com'. The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes navigation links like 'К протоколу' and 'Верификация кандидата', and a status indicator 'Обработано 0 из 1'.
- Left Sidebar:** Contains a list of candidates, with 'М-803 Полезная / Расчетная площадь — помещение 1.109' selected.
- Main Content Area:**
 - Candidate Card:** Displays 'М-803 Полезная / Расчетная площадь — помещение 1.109' and 'Раздел: ПЗ'. It shows 'ОЖИДАЕТСЯ' (Expected) and 'ФАКТИЧЕСКИ' (Actual) area values of **18.20 м²**. The source is 'RD - S0SH25-000214 - лист 1'.
 - Triggers:** A note indicates 'Триггер: Сокращение полезной площади в РД в пользу технических зон.'
 - Document Viewer:** Two side-by-side views of a technical drawing (RD - S0SH25-000214) are shown. The left view is labeled 'Лист 1' and 'Утвержден', while the right view is labeled 'Лист 1' and 'В производство работ'. Both views show a zoom level of 100%.
 - Justification Section:** Titled 'ОБОСНОВАНИЕ ИИ', it states: 'В РД добавлено помещение 1.109 площадью 18,20 м²; в ПД между 1.108 и 1.110 его нет. Согласованное изменение: не найдено'.
- Right Sidebar:** Contains a 'РЕШЕНИЕ ИНСПЕКТОРА' (Inspector's Decision) section with buttons: 'Подтвердить нарушение' (Confirm violation), 'Отклонить' (Reject), and 'Требует уточнения' (Needs clarification). Below it is a 'КОММЕНТАРИЙ ИНСПЕКТОРА' (Inspector's Comment) section with a text area for 'Обоснование решения (необязательно)' and a 'Сохранить решение' (Save decision) button. At the bottom, there is a checkbox for 'Нет нужной стадии? Ф. Загрузить документ'.

Верификация кандидата



- Точно распознанные параметры
- Зона ручной валидации чертежей
- OCR-поток низкой плотности

Система непрерывно оценивает себя сама на основе решений инспектора.



Разметка GOLD-меток

Решения инспекторов автоматически преобразуются в эталонный датасет



Авторасчет метрик

Мониторинг Precision, Recall и FPR по разделу 14.3 ТЗ



Еженедельные отчеты

Автоматическая отправка рекомендаций ML-инженерам по дообучению моделей

**Мы измерили
реальную
точность
распознавания
сканов и
сформировали
план улучшения**

**Текущий показатель:**

CER (Character Error Rate) составляет 0,225 на тестовом комплекте.

Вызов:

Целевой порог ТЗ требует точности 1 - $CER \geq 0,95$.

Причина:

Чертежи хранят текст в перевернутых координатах и нестандартных кодировках

Инженерное решение:

Разработана архитектурная ветка wip/ocr-v2 с нормализацией по осям страниц

Экономический эффект

Сокращение рутинного времени проверки документов на 80%



Метрика процесса	Без ИИ (Вручную)	С «Инспектором ИИ»
Время сверки эксплуатации	3-4 часа на объект	5-7 минут (Авторазбор PDF)
Фокус внимания инспектора	Сплошное чтение сотен страниц	Только верификация кандидатов
Риск пропуска расхождений	Высокий (человеческий фактор)	Минимальный (модель подсвечивает BBox)

Модульный подход AIDocumentAnalyze применим в любой B2B/G2B сфере с жесткими регламентами.

Горизонтальное масштабирование:

Адаптация под Главгосэкспертизу и частный строительный аудит

Автономия решения:

Микросервисы в Docker работают полностью офлайн без интернета, гарантируя безопасность данных (ClamAV + MinIO + PostgreSQL)

Смежные рынки:

Применение платформы в юридическом секторе и финтехе для сверки договоров

ИИ — не судья, а ассистент. Интерфейс исключает ложные срабатывания ИИ.



Правило 2–3 кликов

Подтверждение нарушения в 2 клика, отклонение — в 3 (с кодом причины)



Zero Modal Policy

Весь процесс разбора идет на одном экране без отвлекающих модальных окон



Анти-галлюцинация

Если данных мало, ИИ не угадывает параметры, а выставляет статус MISSING_EVIDENCE

Дорожная карта развития продукта



Краткосрочно (1–2 мес.)

Слияние ветки ocr-v2 для достижения точности >95%; интеграция с ИАИС «РиН».

1



Долгосрочно (6+ мес.)

Запуск логических и нормативных правил для предиктивного поиска скрытых дефектов проектирования.

3

2

Среднесрочно (3–6 мес.)

Полноценное внедрение разбора чертежей (вентиляция, габариты) с помощью Computer Vision